PREGUNTAS TRAMPA · Los detalles de la práctica diaria que caen en el examen

Teoría del cuestionario de preguntas trampa · Tubos y extracción, catéteres, agujas y sondas, jeringas y gases, ECG, técnicas, aislamiento, conservación y urgencias

1. Tubos de analítica (sistema de vacío)

Tapón	Aditivo	Para qué	Inversiones
Azul claro	Citrato sódico 3,2 %, proporción 9:1	**Coagulación**: TP/INR, TTPA, fibrinógeno, dímero D. **Llenar exactamente hasta la marca**	3-4
Negro	Citrato sódico, proporción **4:1**	**VSG** (Westergren)	8-10
Rojo / amarillo-dorado (con gel)	**Activador de la coagulación** (± gel separador)	**Suero**: bioquímica, serología, hormonas, marcadores, niveles de fármacos. Dejar coagular ≈ 30 min	5
Verde	**Heparina** de litio o sodio	**Plasma** para bioquímica urgente (también la jeringa de gasometría)	8-10
Morado / lila	EDTA (K2 o K3)	**Hemograma**, HbA1c, carga viral	8-10
Rosa	EDTA	**Banco de sangre**: grupo, Rh, pruebas cruzadas	8-10
Gris	**Fluoruro sódico + oxalato potásico**	**Glucosa diferida**, lactato, alcoholemia (el fluoruro frena la glucólisis)	8-10

- **Orden de extracción (CLSI): hemocultivos → citrato (azul) → suero (rojo/amarillo) → heparina (verde) → EDTA (morado/rosa) → fluoruro (gris)**. El EDTA va al final porque, si contamina otros tubos, da **potasio falsamente alto y calcio falsamente bajo**.
- Con **palomilla**, si el primer tubo es el de citrato: antes un **tubo de purga** (el aire del alargador dejaría el tubo poco lleno y alteraría el 9:1).
- Invertir **suavemente, nunca agitar** (hemólisis).
- **Torniquete < 1 minuto** (más tiempo = hemoconcentración); no pedir que abra y cierre el puño (sube el potasio).
- **Hemocultivos**: con vacío y palomilla, **primero el aerobio**; con jeringa, **primero el anaerobio**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **Tubo azul = citrato sódico al 3,2 % (9:1): coagulación. Pregunta literal del EIR.**
>
> ! Negro también lleva citrato, pero **4:1** y es para la **VSG**.
>
> ! **Orden: cultivos → azul → rojo/amarillo → verde → morado → gris.**

2. Catéteres, agujas y sondas

Catéter periférico	Calibre	Uso típico
Naranja	**14 G** (el más grueso)	Politrauma, shock, transfusión masiva
Gris	16 G	Reposición rápida, cirugía
Verde	**18 G**	**Transfusión**, contrastes
Rosa	**20 G**	**Estándar** en el adulto
Azul	22 G	Venas finas, ancianos, niños
Amarillo	**24 G**	**Neonatos** y lactantes
Violeta	26 G	Prematuros

- **Gauge: a menor número, mayor calibre. French (Charrière): a mayor número, mayor calibre; 1 Fr = 0,33 mm (18 Fr ≈ 6 mm).**

- **Agujas hipodérmicas** (cono, ISO 6009): 18 G **rosa**, 21 G **verde**, 22 G **negro**, 23 G **azul** (IM deltoides), 25 G **naranja** (subcutánea), 27 G **gris** (**intradérmica**).
- **Sondas vesicales** (color de la válvula): 12 Fr blanco, 14 Fr verde, **16 Fr naranja**, 18 Fr rojo, 20 Fr amarillo, 22 Fr violeta. Mujer adulta: 14-16 Fr.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Naranja es el **más grueso** en catéteres (14 G), pero en agujas el naranja es **fino** (25 G, subcutánea).

3. Jeringas de anestesia (norma ISO) y gases medicinales

Grupo	Color de la etiqueta
Inductores (propofol)	**Amarillo**
Benzodiacepinas	**Naranja**
Relajantes musculares	**Rojo fluorescente**
Opioides	**Azul**
Vasopresores	**Violeta**
Anestésicos locales	**Gris**
Anticolinérgicos	**Verde**
Antagonistas	Color del grupo que revierten **con rayas blancas** (naloxona: azul con rayas; flumazenilo: naranja con rayas; sugammadex: rojo con rayas)

- **Botellas de gases (UNE-EN 1089-3)**: el cuerpo de las medicinales es **blanco**; el color va en la **ojiva**.
- **Oxígeno: blanco** (el verde es el código antiguo).
- **Aire medicinal: blanco y negro**. **Óxido nitroso: azul**. Mezcla O_2/N_2O 50 %: blanco y azul. **CO_2: gris**. **Nitrógeno: negro**. **Helio: marrón**.

4. ECG y constantes

- **Electrodos de miembros** (código europeo): **rojo brazo derecho, amarillo brazo izquierdo, verde pierna izquierda, negro pierna derecha** («semáforo» en sentido horario desde el brazo derecho; el negro, al suelo).
- **Precordiales**: **V1 4.º EIC paraesternal derecho, V2 4.º EIC paraesternal izquierdo**, V3 entre V2 y V4, **V4 5.º EIC línea medioclavicular**, V5 axilar anterior, V6 axilar media.
- **Papel** a 25 mm/s: **1 mm = 0,04 s**; cuadrado grande = **0,20 s**; 10 mm = 1 mV.
- **FC** = **300 / cuadrados grandes** entre dos R (300-150-100-**75**-60-50). Ritmo irregular: QRS en 6 s × 10.
- **PR normal 0,12-0,20 s**; PR > 0,20 constante = BAV de 1.er grado. **QRS < 0,12 s**.
- **Manguito**: cámara ≈ **40 % de la circunferencia** del brazo (y 80 % de longitud). **Pequeño → cifras falsamente altas**.
- **FiO_2 con gafas nasales**: ≈ 21 % + **4 % por litro** (máx. útil 4-6 l/min). **Reservorio**: **10-15 l/min** con la bolsa inflada.
- **Drenaje torácico**: oscilación = permeable; **burbujeo continuo en el sello de agua = fuga aérea**.

5. Técnicas de enfermería

- **Vía IM**: ventroglúteo de elección (el **dorsoglúteo**, riesgo de lesionar el **ciático**); lactantes, **vasto externo**. **Deltoides ≤ 2 ml**; ventroglúteo y vasto externo hasta ≈ 5 ml. **Técnica en Z**: evita el reflujo al subcutáneo (hierro, depot).
- **Vía SC** (insulina, heparina): **no aspirar**; con heparina no frotar ni purgar la burbuja.
- **Intradérmica**: 10-15°, bisel arriba, pápula. **Mantoux**: 0,1 ml, **lectura a las 48-72 h midiendo la induración** (no el eritema).
- **Sonda nasogástrica**: medición **NEX** (nariz-lóbulo-xifoides); comprobar con **pH del aspirado ≤ 5,5** o radiografía (la auscultación ya no es fiable).

- **Glucemia capilar**: cara **lateral** de la yema (3.º-4.º dedo), manos lavadas y secas.
- **Adrenalina en anafilaxia**: **0,5 mg IM en la cara anterolateral del muslo** (1 mg/ml), repetible a los 5 min.
- **Colirio multidosis**: desechar a los **28 días** de abierto.
- **Clorhexidina alcohólica 2 %**: dejar **secar al aire** (≈ 30 s-2 min), sin charcos.

6. Muestras, aislamiento y residuos

- **Orina de 24 h**: la **primera micción del día 1 se desecha**; se recoge todo hasta la primera del día 2, incluida.
- **Urocultivo**: **chorro medio** de la primera orina de la mañana tras lavar con agua y jabón; en sondados, por el **puerto** de la sonda (nunca de la bolsa).
- **Higiene de manos**: hidroalcohólica **20-30 s**; agua y jabón **40-60 s**. ***C. difficile*: agua y jabón (el alcohol no mata las esporas)**.
- **EPI**: ponerse bata → mascarilla → gafas → guantes; **quitarse guantes → gafas → bata → mascarilla (la última, fuera)**.
- **Residuos SMS**: punzantes en **contenedor rígido amarillo** (grupo III); **citostáticos en contenedor azul (grupo VI)**; llenar como máximo hasta 3/4.
- **Vacunas**: nevera a **+2 a +8 °C**; lo que más las estropea es la **congelación**.

7. Urgencias

- **Manchester**: rojo inmediato, naranja **10 min**, **amarillo 60 min**, verde 120 min, azul 240 min.
- **RCP adulto**: **30:2, 100-120/min, 5-6 cm**. **Niños con dos reanimadores sanitarios: 15:2** (5 ventilaciones de rescate iniciales). **Neonato: 3:1**.